

Exercitii Fundamentale: Interpolarea Lagrange

Tipul 1: Construirea formei clasice a polinomului Lagrange

Concept si Explicatie Teoretica:

Atunci cand avem un set mic de date punctuale, dorim sa construim o curba lina (un polinom) care sa treaca exact prin toate acele puncte. Interpolarea Lagrange realizeaza acest lucru construind "polinoame de baza" pentru fiecare punct.

Un polinom de baza asociat unui punct x_i este creat intentionat astfel incat sa aiba valoarea 1 exact in acel punct, si valoarea 0 in toate celelalte puncte din setul de date. La final, adunam toate aceste polinoame de baza, inmultite cu valorile reale ale functiei din punctele respective.

Formulele de definitie:

$$(L_m f)(x) = \sum_{i=0}^m f(x_i) \cdot l_i(x)$$
$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^m \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Exercitiu:

Se dau 3 puncte: $(x_0, f(x_0)) = (0, 1)$, $(x_1, f(x_1)) = (1, 3)$ si $(x_2, f(x_2)) = (3, 7)$. Calculati polinomul de interpolare Lagrange $L_2(x)$ si aproximati valoarea functiei in punctul $x = 2$.

Rezolvare pas cu pas:

Pasul 1: Calculam polinoamele fundamentale de gradul 2.

Pentru fiecare polinom, ignoram punctul curent la numarator, si scadem punctele ignorate din punctul curent la numitor.

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(0 - 1)(0 - 3)} = \frac{x^2 - 4x + 3}{3}$$

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 3)}{(1 - 0)(1 - 3)} = \frac{x^2 - 3x}{-2}$$

$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(3 - 0)(3 - 1)} = \frac{x^2 - x}{6}$$

Pasul 2: Inmultim cu valorile functiei si le adunam.

Folosim formula principala, inmultind fiecare polinom de baza cu 1, 3, respectiv 7:

$$(L_2 f)(x) = 1 \cdot \left(\frac{x^2 - 4x + 3}{3} \right) + 3 \cdot \left(\frac{x^2 - 3x}{-2} \right) + 7 \cdot \left(\frac{x^2 - x}{6} \right)$$

Aducem la numitorul comun (care este 6):

$$(L_2f)(x) = \frac{2(x^2 - 4x + 3) - 9(x^2 - 3x) + 7(x^2 - x)}{6}$$

Desfacem parantezele si reducem termenii (termenii cu x^2 se anuleaza):

$$(L_2f)(x) = \frac{2x^2 - 8x + 6 - 9x^2 + 27x + 7x^2 - 7x}{6} = \frac{12x + 6}{6} = 2x + 1$$

Pasul 3: Aproximam valoarea in punctul cerut.

Inlocuim $x = 2$ in polinomul final:

$$(L_2f)(2) = 2(2) + 1 = 5$$

Tipul 2: Delimitarea erorii de interpolare (Restul Lagrange)

Concept si Explicatie Teoretica:

Polinomul Lagrange "ghiceste" valorile dintre punctele cunoscute. Intre noduri, polinomul poate oscila diferit fata de functia reala. Pentru a avea incredere in rezultate, calculam Restul (eroarea maxima posibila). Eroarea depinde de cat de rapid se schimba functia reala (masurata prin derivata sa) si de distanta fata de nodurile folosite.

Formulele de definitie:

(Unde ξ este un punct necunoscut aflat in intervalul de interpolare).

$$(R_m f)(x) = \frac{u_m(x)}{(m+1)!} \cdot f^{(m+1)}(\xi)$$
$$u_m(x) = \prod_{i=0}^m (x - x_i)$$

Exercitiu:

Fie functia $f(x) = \sin(x)$ pe intervalul $[0, \frac{\pi}{2}]$. Consideram nodurile $x_0 = 0$ si $x_1 = \frac{\pi}{2}$. Gasiti o margine superioara pentru eroarea de interpolare intr-un punct oarecare x din acest interval.

Rezolvare pas cu pas:

Pasul 1: Identificam elementele necesare din formula.

Avem 2 noduri, deci $m = 1$ (interpolare liniara). Avem nevoie de derivata de ordinul $m + 1 = 2$ a functiei.

$$f'(x) = \cos(x)$$
$$f''(x) = -\sin(x)$$

Pasul 2: Gasim valoarea maxima a derivatei pe intervalul dat.

Deoarece ξ este necunoscut, luam in calcul "cel mai rau scenariu" (valoarea maxima in modul a derivatei a doua pe interval). Functia $|\sin(x)|$ pe intervalul $[0, \frac{\pi}{2}]$ creste de la 0 la 1. Deci valoarea maxima este 1.

$$\max |f''(\xi)| \leq 1$$

Pasul 3: Construim expresia finala a marginii superioare.

Inlocuim datele in formula in modul a restului. Factorialul de la numitor este $(1+1)! = 2$.

$$|(R_1 f)(x)| \leq \frac{\max |f''(\xi)|}{2!} \cdot |(x - x_0)(x - x_1)|$$

$$|(R_1 f)(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \left| x \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right|$$

Aceasta expresie garanteaza ca eroarea nu va depasi aceasta valoare nicaieri pe interval.

Tipul 3: Interpolarea cu Diferente Divizate (Forma Newton)

Concept si Explicatie Teoretica:

Daca la forma clasica Lagrange adaugi un punct nou, trebuie sa refaci toate calculele de la zero. Forma Newton rezolva aceasta ineficienta. Ea construiește polinomul evaluand rata de schimbare a functiei pas cu pas (diferentele divizate). Daca primesti un punct nou, doar mai calculezi un termen suplimentar.

Formulele de definitie:

Formula diferentei divizate de ordin superior (se calculeaza scazand diferentele inferioare):

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

Formula polinomului Newton:

$$(L_m f)(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^m f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

Exercitiu:

Construisti tabela diferentelor divizate si scrieti polinomul de interpolare pentru datele: $x_0 = 0, f(x_0) = 1; x_1 = 1, f(x_1) = 3; x_2 = 2, f(x_2) = 7$.

Rezolvare pas cu pas:

Pasul 1: Calculam diferentele divizate de Ordinul 1.

Acestea reprezinta panta intre puncte consecutive.

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{3 - 1}{1 - 0} = 2$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 3}{2 - 1} = 4$$

Pasul 2: Calculam diferenta divizata de Ordinul 2.

Masoara cum se schimba pantele pe intregul interval.

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{4 - 2}{2 - 0} = 1$$

Tabela centralizatoare:

Citind valorile de pe prima linie a tabelului (cele ingrosate), obtinem coeficientii pentru polinom: 1, 2 si 1.

x	$f(x)$	Ordin 1	Ordin 2
0	1	2	
1	3	4	1
2	7		

Pasul 3: Formarea polinomului Newton.

Inmultim coeficientii gasiti cu produsele distantelor fata de noduri:

$$(L_2f)(x) = \mathbf{1} + \mathbf{2} \cdot (x - 0) + \mathbf{1} \cdot (x - 0)(x - 1)$$

Desfacem parantezele:

$$(L_2f)(x) = 1 + 2x + x^2 - x$$

$$(L_2f)(x) = x^2 + x + 1$$

Polinomul rezultat este identic cu cel calculat prin metoda clasica.